PVK Physik 2022 - Serie Tag 2

Yannik Werner
ETHZ

2. Januar 2023

1 Trägheitsmoment einer rechteckigen Platte ● ○ ○

Ziel: Trägheitsmoment errechnen
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Eine gleichförmige rechteckige Platte hat die Masse m und die Kantenlängen a,b und Höhe c.

(i) Berechne das Trägheitsmoment der Platte bezüglich einer Achse, die senkrecht auf der Platte steht und durch eine ihrer Ecken verläuft.

(ii) Berechne das Trägheitsmoment der Platte bezüglich einer Achse, die senkrecht auf ihr steht und durch den Schwerpunkt geht.

Hinweis: Die Wahl des Ursprungs kann die Schwierigkeit stark beeinflussen, zeichne eine Skizze!

2 Schwingender Ring ● ○ ○

Ziel: Rotationsenergie, Energieerhaltung und Steiners Satz.
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Ein gleichförmiger Ring (Masse m) mit r_I Innendurchmesser und r_A Aussdurchmesser ist so an einem Punkt seines Außendurchmessers aufgehängt, dass er frei um eine horizontale Achse rotieren kann. Anfangs ist die Verbindungslinie zwischen der Aufhängung und dem Mittelpunkt des Rings horizontal.

(i) Berechne das Trägheitsmoment des Ringes um diese Achse, angenommen $r_I \approx r_A$ (Zylindermantel) und $r_I < r_A$ (Hohlzylinder).

(ii) Welche maximale Winkelgeschwindigkeit erreicht der Ring, wenn er aus der Anfangslage (in Ruhe) losgelassen wird? (Nehme an, dass der Ring ein Zylindermantel ist)

(iii) Welche anfängliche Winkelgeschwindigkeit muss der Ring mindestens haben, damit er einmal um 360° rotiert?

Hinweis: Benutze Steiners Satz für erstens. Falls erstens redundant ist, benutze $2mr^2$ für das Trägheitsmoment um die Achse.

3 Laufrad für eine Küchenschabe ● ● ○

Ziel: Drehimpuls und Drehimpulserhaltung anwenden.
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Weil ihr sowieso nichts Besseres zu tun habt, habt ihr ein Laufrad für Küchenschaben gebaut. Das Laufrad dreht sich reibungsfrei (wie könnte es auch anders sein) um eine senkrechte Achse durch den Mittelpunkt. Das Laufrad hat den Radius r_R und die Masse m_R. Ihr platziert jetzt eine Küchenschabe mit einer Masse m_K in r_K Entfernung von der Achse auf dem Laufrad. Sowohl das Rad als auch die Schabe sind anfangs in Ruhe. Dann beginnt die Küchenschabe auf einem Kreis mit dem Radius r_K zu laufen; der Mittelpunkt der Kreisbahn ist die Drehachse des Rades. Die Geschwindigkeit der Küchenschabe relativ zum Rad ist v_K.

(i) Wie hoch ist dabei ihre Geschwindigkeit relativ zum Raum?

(ii) Berechne ihre Umlaufdauer und Winkelgeschwindigkeit.

Hinweis: Das Trägheitsmoment eines Vollzylinders ist $\frac{1}{2}mr^2$.

4 Physik eines Jo-Jo ●●○ / ●●●

Ziel: Translation und Rotation eines starren Körpers.
(*Aufgabe aus Physik Serie 10, 2019*)

Wir haben ein Jo-Jo bestehend aus 2 grossen Zylindern (Radius R, Masse M und Höhe H), welche durch einen kleineren Zylinder (Radius r, Masse m und Höhe h) verbunden sind (siehe Abbildung 1). Um den mittleren kleinen Zylinder ist eine dünne Schnur gewickelt. Die Schnur sei masselos und wickle jeweils von der Mitte der Oberfläche des kleineren Zylinders ab (siehe Abb. rechts).

(i) Berechne das Trägheitsmoment des Jo-Jos.

(ii) Berechne die Beschleunigung in z-Richtung des Jo-Jos.

(iii) Das Jo-Jo wird nun auf einen Tisch gelegt. In welchem Winkel muss man an der Schnur ziehen, sodass das Jo-Jo nicht rollt (also nur Gleitbewegung)?

Hinweis: Überlege wie die translative Beschleunigung und die Winkelbeschleunigung zusammenhängen und betrachte das Drehmoment und die angreifenden Kräfte. **Hinweis:** Welche Kräfte bewirken ein Drehmoment? (Vektorprodukt!)

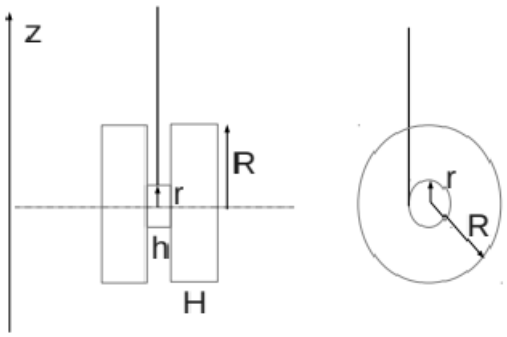


Abbildung 1: Jojo

5 Umgang mit Schwerpunktsrechnung ●○○

Ziel: Schwerpunktsrechnungen anwenden.
(*Aufgabe aus Physik Tipler*)

Ein Block von 3,0 kg bewegt sich mit 5,0 m/s nach rechts (in die positive x-Richtung) und ein zweiter Block von 3,0 kg mit 2,0 m/s nach links.

(i) Berechne die kinetische Gesamtenergie der beiden Blöcke.

(ii) Berechne die Geschwindigkeit des Schwerpunktes des Systems aus den beiden Blöcken.

(iii) Berechne die Relativgeschwindigkeiten der beiden Blöcke bzgl. des Schwerpunktes.

(iv) Berechne die kinetischen Energien der beiden Blöcke bzgl. des Schwerpunktes. (Vergleiche mit Wert von i.)

6 Teilchenstösse und Streuung ●●○

Ziel: Anwendung von Impuls- und Energieerhaltung für einen 2-Körper Stoss.
(*Aufgabe aus Physik Serie 08, 2020*)

Diese Aufgabe entspricht eins zu eins der Aufgabe 1: Protonenstreuung dieses Jahres. Die Aufgabe wurde hier hinein genommen, da ich sie für sehr wichtig halte und ich sie euch empfehle erneut ohne auf die Lösungen zu schauen zu lösen. Für die Winkel habt ihr eine Wertetabelle auf eurer Formelsammlung!

Ein Proton bewegt sich mit der Geschwindigkeit $\vec{v_1}$ und stösst völlig elastisch mit einem ruhenden Deuteron (= Kern aus Proton Neutron) zusammen. Nach dem Stoss fliegt das Deuteron unter einem Winkel von $\theta_2 = 45\circ$ gegen $\vec{v_1}$.

(i) Bestimme den Ablenkwinkel θ_1 des Protons.

(ii) Berechne explizit die Geschwindigkeit des Schwerpunktes vor und nach dem Stoss.

7 Rotierende Hantel ●●●

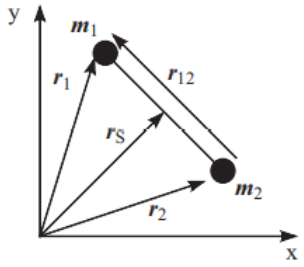
Ziel: Aufteilung des Drehimpulses mit Hilfe von Schwerpunktskoordinaten.
(*Aufgabe aus Physik Serie 08, 2019*)

Zwei Massen m_1 und m_2 seien durch eine masselose Stange miteinander verbunden und bilden dadurch eine Hantel. Diese bewege sich im Schwerefeld der Erde mit der Erdbeschleunigung $\vec{g} = (0, 0, -g)$ und werde mit einer Geschwindigkeit $\vec{v_S^0}$ des Schwerpunkts vom Koordinatenursprung in eine beliebige Richtung geworfen.

(i) Wie lautet die Bewegungsgleichung für den Schwerpunkt der Hantel? Welche Bahn $\vec{r_S}(t)$ beschreibt der Schwerpunkt?

(ii) Der Gesamtdrehimpuls $\vec{L}$ der Hantel kann in einen Relativanteil $\vec{L^*}$ und einen Schwerpunktanteil $\vec{L_S}$ zerlegt werden. Berechne $\vec{L_S}$ als Funktion von $\vec{v_S^0}$ und $\vec{g}$.

(iii) Stelle nun die Bewegungsgleichung für die Relativbewegung $\vec{r_{12}}(t) = \vec{r_1} - \vec{r_2}$ auf. Berechne $\mathrm{d}\vec{L^*}/\mathrm{dt}$. Was folgt daraus für $\vec{L^*}$?


y
m_1
r_1
r_{12}
r_S
m_2
r_2
x